

Programação Dispositivos Móveis

aula 11

- A API do Android oferece diferentes opções quando se trata de armazenamento de dados para serem usados posteriormente.
- A opção mais apropriada de armazenamento depende do tipo de informação que será salva e da disponibilidade que será necessária.
- Existem 4 tipos de armazenamento possíveis:
 - Shared Preferences
 - SQLite - banco de dados privado
 - Internal Storage
 - External Storage

- Shared Preferences - é um tipo de armazenamento que utiliza pares "key-value" (chave/valor), sendo indicado principalmente para configurações e dados isolados.
- SQLite - banco de dados privado que pode ser utilizado pelo aplicativo. É o mais indicado quando existem várias informações com a mesma estrutura, que podem ser organizadas em tabelas e serem consultadas.
- Internal Storage - armazena na memória interna do aparelho, os dados aqui armazenados são privados da sua aplicação e não podem ser acessados por outros aplicativos ou pelo usuário.
- External Storage - armazena em um SD, que pode ser externo ou interno do aparelho. Os arquivos armazenados no SD são visíveis para todos, e o usuário pode alterá-los quando conecta o USB a um computador.

- A classe "*SharedPreferences*" do Android pode ser usada para armazenar e recuperar dados específicos de persistência de uma aplicação
- "*SharedPreferences*" permite armazenar dados primitivos privados em forma de pares "*key-value*".
- O Android armazena as configurações do shared preferences como um arquivo XML na pasta "*shared_prefs*" dentro do diretório DATA/data/[application package].
- O diretório 'DATA' pode ser obtido através da chamada *Environment.getDataDirectory()*

- O SharedPreferences é específico para a aplicação, logo os dados serão perdidos quando é realizada uma das seguintes opções:
 - Desinstala o aplicativo
 - Limpa os dados do aplicativo (Através da ferramenta configurações)

- Métodos de se obter uma instância SharedPreferences:

Android SharedPreferences

The screenshot shows the File Explorer interface with the following table of files and directories:

Name	Size	Date	Time	Permissions	Info
com.androidopentutorials.sharedpreference		2014-03-17	17:05	drwxr-x--x	
cache		2014-03-17	17:00	drwxrwx--x	
lib		2014-03-17	16:59	drwxr-xr-x	
shared_prefs		2014-03-17	17:08	drwxrwx--x	
AOP_PREFS.xml	124	2014-03-17	17:05	-rw-rw----	
com.androidopentutorials.sharedpreference_preferences.xml	114	2014-03-17	17:08	-rw-rw----	

Using Method 1: specific file name

Using Method 2: getDefaultSharedPreferences()

- Para obter uma instância do "*SharedPreferences*" basta chamar o método "*getSharedPreferences*", passando uma string, que será a chave para indicar o "*SharedPreferences*".
- É possível utilizar vários "*SharedPreferences*" por aplicação caso necessário.
- O campo "modo" indica a permissão do "*SharedPreferences*". O valor "0" indica modo privado.

```
SharedPreferences prefs = getSharedPreferences (nome, modo );
```

- Outra possibilidade é obter uma instância default de "SharedPreferences" através da chamada ao método "getDefaultSharedPreferences".

```
SharedPreferences settings =  
    PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(context);
```

- É obtida uma instância para o arquivo default do "SharedPreferences" que é armazenado no seguinte diretório:

```
DATA/data/[application package name]/shared_prefs/  
[application package name]_preferences.xml
```

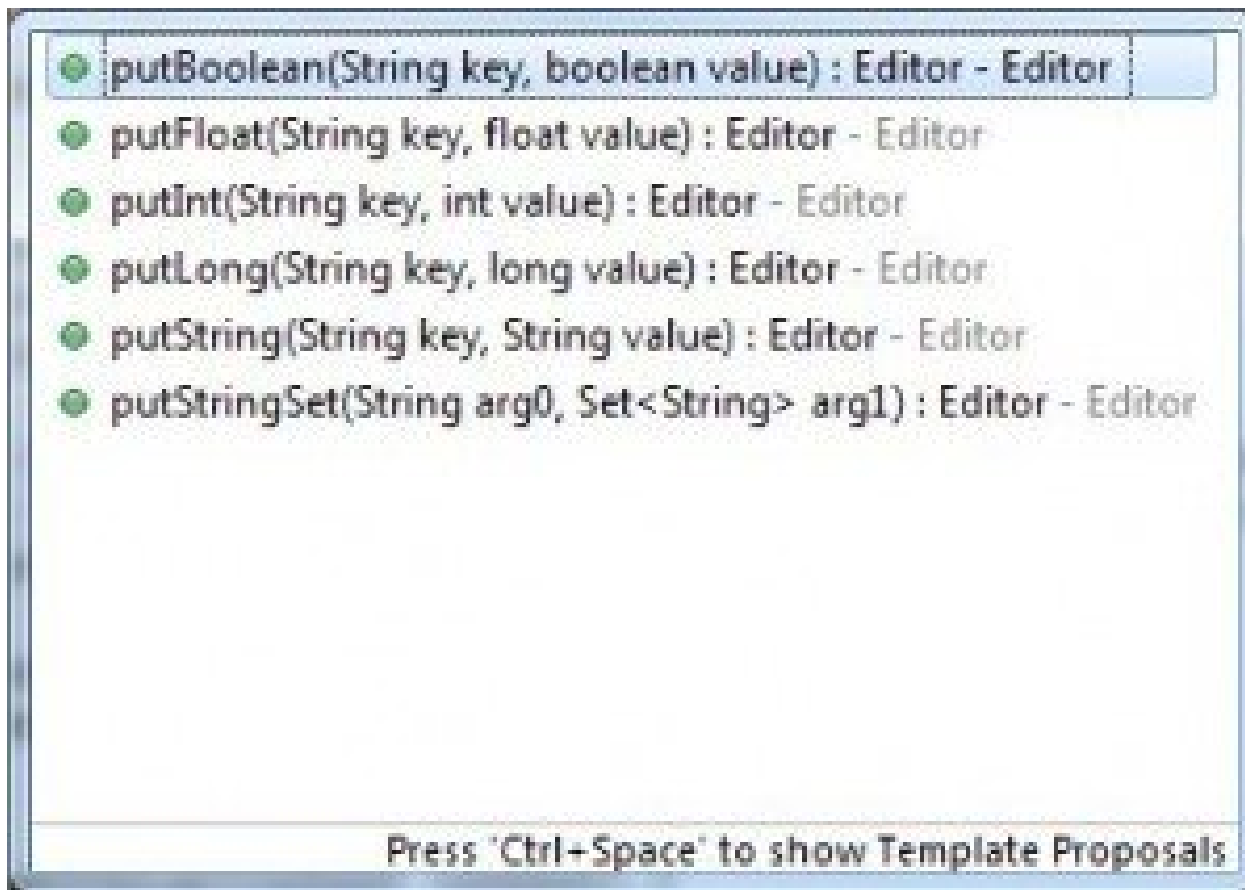
- Seguem as etapas para salvar valores no SharedPreferences usando a classe "SharedPreferences.Editor":
 - Obter uma instância do "SharedPreferences":
 - Obter uma instância "SharedPreferences.Editor" através da chamada do método "edit()" na instância "SharedPreferences".
 - Armazenar os valores usando um dos métodos "put" correspondente ao tipo de dado que estamos armazenando.
 - Chamar o método "Commit" com o objeto "editor".

```
public static final String PREFS_KEY = "PREFS_String";  
...  
public void save(Context context, String text) {  
    SharedPreferences settings;  
    Editor editor;  
    settings = PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(context);  
    editor = settings.edit();  
    editor.putString(PREFS_KEY, text);  
    editor.commit();  
}
```

- Para salvar os dados no SharedPreferences é necessário usar uma instância de editor, chamando o método edit().
- Adicionamos informações chamando o método put() correspondente ao tipo que estamos armazenando.
- No final é necessário chamar o método commit() para salvar as alterações.

```
SharedPreferences prefs = getSharedPreferences (nome, modo);  
Editor editor = prefs.edit();  
editor.putString ("curso","android");  
editor.commit ();
```

- Apenas tipos primitivos de dados podem ser armazenados no SharedPreferences, conforme os métodos abaixo:



- Para leitura dos dados é necessário chamar o método `get()` correspondente ao tipo de informação desejada.
- No `SharedPreferences` só é possível armazenar informações de tipo primitivo e strings.
- O segundo parâmetro indica um valor padrão, caso a chave não seja encontrada.

```
SharedPreferences prefs = getSharedPreferences (nome, modo);  
String someString = prefs.getString (chave,null );  
int someInt = prefs.getInt (outraChave,0);
```

- Para recuperar um dado do “SharedPreferences” podemos usar os métodos “get” da classe “SharedPreferences” sem precisar usar o objeto “Editor”.
- Neste caso é necessário apenas 2 passos:
 - Obter a instância do “SharedPreferences”
 - Fazer a chamada do método “get”

```
public static final String PREFS_KEY = "PREFS_String";  
...  
public String getValue(Context context) {  
    SharedPreferences settings;  
    String text;  
    settings = PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(context);  
    text = settings.getString(PREFS_KEY, null);  
    return text;  
}
```

- Para remover todos os valores dos “SharedPreferences” use o método `clear()` da instância `Editor` como mostrado abaixo:

```
...  
public static final String PREFS_KEY = "PREFS_String";  
...  
  
public void clearSharedPreference(Context context) {  
    SharedPreferences settings;  
    Editor editor;  
  
    settings = PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(context);  
    editor = settings.edit();  
  
    editor.clear();  
    editor.commit();  
}
```

- Para remover um par key-value específico use o método `remove(KEY)` da instância `Editor` como mostrado abaixo

```
...  
public static final String PREFS_KEY = "PREFS_String";  
...  
  
public void removeValue(Context context) {  
    SharedPreferences settings;  
    Editor editor;  
  
    settings = PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(context);  
    editor = settings.edit();  
  
    editor.remove(PREFS_KEY);  
    editor.commit();  
}
```

Criar um novo projeto Android, com o nome **SharedPrefs**.

Application Name : SharedPrefs

Company Domain : app.usuario

Project location : (Fica ao seu critério onde salvar)

Activity Name: MainActivity

Layout Name : activity_main.xml

Title : Shared Preferences

Novo layout "activity_main.xml"

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.constraint.ConstraintLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".MainActivity">
    <TextView
        android:id="@+id/welcome_message"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content" />
    <Button
        android:id="@+id/add_name_button"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content" />

</android.support.constraint.ConstraintLayout>
```

Novo layout “activity_main.xml”



- Editar o arquivo **res/values/strings.xml**:

```
<resources>
  <string name="app_name">SharedPrefs</string>
  <string name="menu_settings">Settings </string>
  <string name="title_activity_main"> MainActivity </string>
  <string name="type_your_name">Digite seu nome </string>
  <string name="save">Salvar </string>
</resources>
```

activity_main.xml ×
strings.xml ×
MainActivity.java ×
AndroidManifest.xml ×
add_name.xml ×
activity_add_name.xml ×
AddNameA

```

1      package com.example.a364671.sharedprefs;
2
3      import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
4      import android.os.Bundle;
5      import android.content.Intent;
6      import android.content.SharedPreferences;
7      import android.view.View;
8      import android.view.View.OnClickListener;
9      import android.widget.Button;
10     import android.widget.TextView;
11
12     public class MainActivity extends AppCompatActivity {
13
14         final static String APP_PREFS = "app_prefs";
15         final static String USERNAME_KEY = "username";
16         @Override
17         protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
18             super.onCreate(savedInstanceState);
19             setContentView(R.layout.activity_main);
20         }

```

```

22  protected void onResume() {
23      super.onResume();
24      SharedPreferences prefs = getSharedPreferences(APP_PREFS, MODE_PRIVATE);
25      String username = prefs.getString(USERNAME_KEY, defValue: null);
26      TextView message = (TextView) findViewById(R.id.welcome_message);
27      Button addNameButton = (Button) findViewById(R.id.add_name_button);
28      if (username != null) {
29          message.setText("Bem vindo, " + username + "!");
30          addNameButton.setText("Trocar de nome");
31      } else {
32          message.setText("Você não cadastrou seu nome ...");
33          addNameButton.setText("Adicionar nome");
34      }
35      addNameButton.setOnClickListener(new OnClickListener() {
36          @Override
37          public void onClick(View v) {
38              Intent intent = new Intent(packageContext: MainActivity.this, AddNameActivity.class);
39              startActivity(intent);
40          }
41      });
42  }
43  }

```

Criar layout: "activity_add_name.xml"

Necessário definir os parâmetros de posicionamento dos componentes no "ConstraintLayout"

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.constraint.ConstraintLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">
    <EditText
        android:id="@+id/name_edit_text"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:inputType="textCapWords"
        android:hint="@string/type_your_name"
        android:layout_centerHorizontal="true" />
    <Button
        android:id="@+id/add_name_button"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_below="@id/name_edit_text"
        android:layout_centerHorizontal="true"
        android:layout_marginTop="20dp"
        android:text="@string/save"/>
</android.support.constraint.ConstraintLayout>
```

Criar layout: "activity_add_name.xml"



Nova classe: "AddNameActivity.java"

```
activity_main.xml × strings.xml × MainActivity.java × activity_add_name.xml × AddNameActivity.java ×  
1 package com.example.a364671.sharedprefs;  
2  
3 import android.support.v7.app.AppCompatActivity;  
4 import android.os.Bundle;  
5 import android.content.SharedPreferences;  
6 import android.content.SharedPreferences.Editor;  
7 import android.view.View;  
8 import android.view.View.OnClickListener;  
9 import android.widget.Button;  
10 import android.widget.EditText;
```

Nova classe: "AddNameActivity.java"

```

12 public class AddNameActivity extends AppCompatActivity {
13     private SharedPreferences prefs;
14     @Override
15     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
16         super.onCreate(savedInstanceState);
17         setContentView(R.layout.activity_add_name);
18         prefs = getSharedPreferences (MainActivity.APP_PREFS,MODE_PRIVATE);
19         final EditText name = (EditText) findViewById (R.id.name_edit_text);
20         Button saveButton = (Button) findViewById (R.id.add_name_button);
21         saveButton.setOnClickListener (new OnClickListener () {
22             @Override
23             public void onClick (View v) {
24                 String username = name.getText().toString();
25                 Editor editor = prefs.edit();
26                 editor.putString (MainActivity.USERNAME_KEY,username);
27                 editor.commit();
28                 finish ();
29             }
30         });
31     }
32 }

```

```

activity_main.xml x strings.xml x MainActivity.java x activity_add_name.xml x AddNameActivity.java x AndroidManifest.xml x
1  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2  <manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
3      package="com.example.a364671.sharedprefs">
4
5      <application
6          android:allowBackup="true"
7          android:icon="@mipmap/ic_launcher"
8          android:label="SharedPrefs"
9          android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
10         android:supportRtl="true"
11         android:theme="@style/AppTheme">
12         <activity android:name=".MainActivity">
13             <intent-filter>
14                 <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
15
16                 <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
17             </intent-filter>
18         </activity>
19         <activity android:name=".AddNameActivity"></activity>
20     </application>
21
22 </manifest>

```

Executando o aplicativo
